

Самостоятельная работа sam-09-povtorenie

Задача 1. Вычислите: $\sqrt{169}$

Задача 2. Запишите формулу основного тригонометрического тождества.

Задача 3. Вычислите: $\log_{\frac{1}{2}} 248 - \log_{\frac{1}{2}} 23$

Задача 4. Из точки к плоскости проведены перпендикуляр 5 см и наклонная 13 см. Найдите проекцию наклонной.

Задача 5. Решите уравнение: $\sqrt{2x+3} = x$

Задача 6. Найдите производную и критические точки: $f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x$

Задача 7. Решите уравнение: $\log_{\frac{1}{3}}(x+6) + \log_{\frac{1}{3}}(x-2) = 2$

Задача 8. Осевое сечение цилиндра — квадрат с диагональю $8\sqrt{2}$ см. Найдите объём цилиндра.

Задача 9. Решите неравенство: $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 \leq 0$

Задача 10. Конус: радиус 3 м, высота 4 м. В него вписан цилиндр, основание которого лежит на основании конуса. Найдите объём цилиндра, если его высота 2 м.

Задача 11. Вычислите: $\sqrt[3]{125}$

Задача 12. Запишите формулу объёма конуса.

Задача 13. Вычислите: $\log_{\frac{1}{2}} 354 - \log_{\frac{1}{2}} 32$

Задача 14. Из точки к плоскости проведены перпендикуляр 8 см и наклонная 17 см. Найдите проекцию наклонной.

Задача 15. Решите уравнение: $\sqrt{3x+1} = x - 1$

Задача 16. Найдите производную и критические точки: $f(x) = \frac{x^3}{3} - 9x$

Задача 17. Решите уравнение: $\log_{\frac{1}{2}}(x+5) + \log_{\frac{1}{2}}(x-1) = 3$

Задача 18. Осевое сечение цилиндра — квадрат с диагональю $6\sqrt{2}$ см. Найдите площадь полной поверхности.

Задача 19. Решите неравенство: $36^x - 7 \cdot 6^x + 6 \leq 0$

Задача 20. Конус: радиус 4 м, высота 6 м. В него вписан цилиндр, основание на основании конуса. Найдите объём цилиндра, если его высота 3 м.

Ответы

1. Ответ: 13
2. Ответ: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
3. Ответ: 4
4. Ответ: 12 см
5. Ответ: $x = 3$
6. Ответ: критические точки $x = -2$; $x = 2$
7. Ответ: $x = 3$
8. Ответ: $128\pi \text{ см}^3$
9. Ответ: $x \in [0; 1]$
10. Ответ: $4,5\pi \text{ м}^3$
11. Ответ: 5
12. Ответ: $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$
13. Ответ: 3
14. Ответ: 15 см
15. Ответ: $x = 5$
16. Ответ: критические точки $x = -3$; $x = 3$
17. Ответ: $x = \sqrt{17} - 2$
18. Ответ: $54\pi \text{ см}^2$
19. Ответ: $x \in [0; 1]$
20. Ответ: $12\pi \text{ м}^3$